МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

на тему: «Написання тест-кейсів (Test Case)»

Виконав:
здобувач групи 121-23-2
Омельницький Ілля

Прийняв:
доц. Мінєєв О.С.

Дніпро
2026

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: Закріпити теоретичні знання та сформувати навички розроблення чітких, лаконічних і атомарних тест-кейсів для перевірки якості продукту.

Хід роботи

Об’єкт тестування — смартфон. Пристрій складається з корпусу, дисплея, сенсорної панелі, кнопок керування, основної та фронтальної камер, динаміка, мікрофона, акумулятора, роз’єму заряджання й модуля Wi-Fi. Для перевірки функціональності основних компонентів розроблено десять незалежних тест-кейсів. Кожен тест містить передумови, кроки та очікуваний результат.

Розроблені тест-кейси

TC-01. Увімкнення смартфона кнопкою живлення

Пріоритет: High. Передумови: Смартфон вимкнений; заряд акумулятора не менше 20%.

Кроки: Натиснути й утримувати кнопку живлення протягом 3 секунд.

Очікуваний результат: На дисплеї з’являється заставка запуску, після завантаження — екран блокування.

Фактичний результат: не визначено (тест не виконувався).

TC-02. Відображення тестового зображення на дисплеї

Пріоритет: Medium. Передумови: Смартфон увімкнений; відкрито зображення з чотирма чіткими кольоровими квадратами.

Кроки: Вивести тестове зображення на весь екран і оглянути всі його ділянки.

Очікуваний результат: Усі чотири квадрати відображаються з відповідними кольорами, без смуг і пропущених ділянок.

Фактичний результат: не визначено (тест не виконувався).

ТС-03. Реакція сенсорної панелі на натискання

Пріоритет: High. Передумови: Екран розблоковано; відкрито екранну цифрову клавіатуру.

Кроки: Послідовно натиснути цифри від 0 до 9 по одному разу.

Очікуваний результат: Після кожного натискання вводиться саме вибрана цифра; зайвих символів немає.

Фактичний результат: не визначено (тест не виконувався).

ТС-04. Створення фотографії основною камерою

Пріоритет: Medium. Передумови: Смартфон увімкнений; доступ до камери дозволений; пам’ять доступна.

Кроки: Відкрити «Камеру», вибрати основну камеру, натиснути кнопку фотографування.

Очікуваний результат: Новий фотознімок зберігається в галереї та відкривається для перегляду.

Фактичний результат: не визначено (тест не виконувався).

ТС-05. Створення фотографії фронтальною камерою

Пріоритет: Medium. Передумови: Смартфон увімкнений; застосунок «Камера» має дозвіл; пам’ять доступна.

Кроки: Відкрити «Камеру», перемкнутися на фронтальну камеру та зробити фото.

Очікуваний результат: Знімок із фронтальної камери зберігається в галереї та відкривається.

Фактичний результат: не визначено (тест не виконувався).

ТС-06. Відтворення звуку через динамік

Пріоритет: High. Передумови: Смартфон увімкнений; гучність установлено на 50%; навушники від’єднані.

Кроки: Відкрити локальний аудіофайл і запустити відтворення.

Очікуваний результат: Звук відтворюється через вбудований динамік протягом усього аудіофайлу.

Фактичний результат: не визначено (тест не виконувався).

ТС-07. Запис голосу за допомогою мікрофона

Пріоритет: High. Передумови: Смартфон увімкнений; застосунку запису звуку надано дозвіл на мікрофон.

Кроки: Записати фразу «Тест запису звуку один два три» та прослухати запис.

Очікуваний результат: Збережений аудіозапис відтворює всі слова зазначеної фрази.

Фактичний результат: не визначено (тест не виконувався).

ТС-08. Заряджання через роз'єм живлення

Пріоритет: High. Передумови: Смартфон увімкнений; рівень заряду менше 90%; зарядний пристрій справний.

Кроки: Під'єднати зарядний кабель до роз'єму смартфона.

Очікуваний результат: На екрані з'являється індикатор заряджання акумулятора.

Фактичний результат: не визначено (тест не виконувався).

ТС-09. Підключення до мережі Wi-Fi

Пріоритет: High. Передумови: На смартфоні ввімкнено Wi-Fi; доступна тестова мережа з відомим паролем.

Кроки: Відкрити налаштування Wi-Fi, обрати тестову мережу та ввести коректний пароль.

Очікуваний результат: Біля обраної мережі відображається стан «Підключено».

Фактичний результат: не визначено (тест не виконувався).

ТС-10. Зміна гучності фізичними кнопками

Пріоритет: Medium. Передумови: Смартфон увімкнений; встановлено середній рівень гучності.

Кроки: Одноразово натиснути кнопку збільшення гучності, а потім кнопку зменшення.

Очікуваний результат: Спочатку індикатор гучності збільшується, після другого натискання повертається до початкового значення.

Фактичний результат: не визначено (тест не виконувався).

Висновки: розроблено десять тест-кейсів для перевірки функціональності смартфона. Для кожної перевірки визначено передумови, послідовність дій та очікуваний результат. Підготовлені тест-кейси можна використовувати під час фактичного тестування пристрою; результати виконання мають бути внесені після перевірки.

Відповіді на контрольні питання

1. Навіщо потрібні тест-кейси?

Тест-кейси визначають порядок перевірки функцій продукту, допомагають виявляти дефекти та порівнювати фактичну поведінку системи з очікуваною.

2. Основні атрибути тест-кейсу?

Ідентифікатор (ID), назва, пріоритет, передумови, кроки виконання, очікуваний і фактичний результати. За потреби додають тип тесту, компонент і постумови.

3. Які типи тест-кейсів існують?

За характером перевірки розрізняють позитивні та негативні тест-кейси; за призначенням — функціональні й нефункціональні, зокрема перевірки продуктивності, сумісності та зручності використання.

4. Що таке негативний тест-кейс?

Негативний тест-кейс перевіряє поведінку системи за некоректних даних або непередбачених дій. Його мета — переконатися, що помилки обробляються належним чином і система не втрачає працездатності.